

Vessel Blade — лаборатория движений: как работать

Sep 27, 2026 · @Yaroslav

Лаборатория (LAB) делает одно: превращает движение телефона в анимацию врагов и наоборот — показывает эталонный удар, чтобы его повторить. Рабочий цикл — пять шагов ниже; каждая кнопка панели названа так, как она подписана в игре (сборка 2026-09-27f).

Как это устроено

Оба пути ведут к проценту схожести, а из него — к анимации врагов



цикл LAB · два входа, одна проверка, один выход к врагам

Верхний вход — путь «от себя»: телефон ведёт риг, вы записываете удар и сразу видите, на какой эталон он похож. Нижний вход — путь «от эталона»: сначала посмотреть анимацию медленно, повторить её рукой и только потом записывать. Оба пути сходятся на проценте схожести. Когда процент устраивает — запись запекается в анимацию REC_... и ею начинают бить враги. Если на враге удар выглядит криво — JSON анимации уходит в лог, присылаете его мне, я правлю углы и возвращаю.

Шаг 1. Подготовка

1. Меню →  **CHARACTER & STRUCTURE LAB**. Справа откроется панель; кнопка **LAB** в углу прячет её и показывает снова (то же делает **◀СХОВАТИ**), × **ВИЙТИ** — обратно в игру.
2. Раздел ОБ'ЄКТ: **CHARACTER**, затем **PLAYER**. Это риг игрока — тот же, по которому игра потом оценивает ваши удары.
3. Раздел LIVE SENSOR · ЗАПИС РУХУ → **LIVE SENSOR**. Кнопка становится зелёной, камера сама встаёт за спину рига (правое плечо — справа на экране), телефон ведёт правую руку и клинок.
4. Возьмите телефон как рукоять, встаньте в исходную стойку, клинок вперёд → **NEUTRAL (калібр.)**. Это «ноль», от которого считаются все углы. При первом включении LIVE SENSOR он ставится сам, но после того как вы повернулись или пересели — нажмите ещё раз.
5. Камера: тянуть пальцем по экрану — поворот, два пальца — масштаб; кнопки FRONT / BACK / LEFT / RIGHT / TOP / FREE и RESET VIEW — готовые ракурсы. Для ударов удобнее всего BACK (как в игре) или RIGHT (виден путь клинка сбоку).

Проверка: пошевелите телефоном — риг должен повторять. Внизу экрана строка «LIVE · клинок ... °» показывает углы клинка и корпуса. Если риг стоит: LIVE SENSOR не зелёный, или телефон не дал доступ к датчикам движения — тогда перезапустите страницу и разрешите доступ, когда спросит.

Шаг 2. Посмотреть эталонный удар

Раздел ANIMATION LAB. Сначала выключите **LIVE SENSOR** (нажать ещё раз, кнопка гаснет) — пока он включён, телефон перебивает руки анимации, и вы увидите смесь.

1. В списке выберите удар. Атакующие: **MEN** — сверху вниз; **KESA** — наискось справа сверху; **GYAKU_KESA** — наискось слева сверху; **YOKO** — горизонтально, клинок плашмя; **TSUKI** — укол вперёд; **KIRIAGE** — снизу вверх. Защитный: **UKENAGASHI** — принять клинок и отвести. Ими же бьют враги в игре.
2. ► **PLAY** — проиграть; **LOOP** — по кругу; скорость **0.25×** или **0.1×** — медленно, чтобы разглядеть путь клинка; **1×** — как в бою.
3.  — замереть, **◀FRAME / FRAME▶** — кадр назад или вперёд (1/30 с), **■ STOP** — в начало. В окне ІНФО внизу панели: «анім KESA · t 0.40/1.15 · кадр 12 · PAUSE · 0.25×»; если у кадра есть метка (CONTACT — касание цели), она стоит там же.

4. Стойки смотрите отдельно, в разделе ПОЗА: **CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI** и конечные точки ударов **MEN_END, KESA_END...** — нажали, риг встал в позу.

Совет: посмотрите удар на 0.25× два-три раза, повторите его рукой без записи, и только потом переходите к шагу 3.

Шаг 2а. Самый простой путь — голосом, без кнопок

Со сборки 2026-09-27g повторять эталон можно, не глядя на экран и не отвечая жестами: внутри тренировки нет вопросов «да/нет», только команды и сигналы. Правило одно: пока наставник говорит или показывает — не двигаться; двигаться — только по отсчёту «три, два, один — бий/рушай» (каждая цифра — громкий тон + голос + вибрация + цифра на экране, шаг 0,8 с; команда — выше и длиннее). Движения вне окон не оцениваются и не комментируются.

В игре — тренировка с наставником. После домашней экскурсии наставник спрашивает «Хочеш, покажу шість ударів?» — кивните (это единственный жест за всю тренировку). Или в любой момент: Меню →  **ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ** (та же кнопка ставит на паузу, а при сохранённом прогрессе — продолжает). Наставник встаёт в четырёх клетках перед вами и отступает, если подойти ближе: клинки не должны пересекаться. Для каждого из шести ударов (мен, кеса, гяку-кеса, йоко, цукі, кіріаге) цикл один и тот же, четыре шага:

1. **Показ.** «Перший удар — мен. Замах над голову і руб прямо вниз... Не рухайся. Дивись на мене» — наставник медленно делает удар; остриё его меча «поёт» (выше — тоньше, слева/справа по стерео).
2. **Тень.** «Тепер твоя тінь... не рухайся» — полупрозрачная копия вашего тела делает удар от первого лица (как при «розсинхроні»: своя рука движется сама). Смотрите и слушаете.
3. **Вместе с тенью.** «Я порохую: три, два, один — і на „рушай“ веди клинок за нею». Тень идёт на половинной скорости, вы ведёте клинок за ней — «вписываетесь в свою тень». Пока вы в тени — слышен один тон и идёт пульс вибрации; выпали — добавляется второй тон вашего острия. Итог словами: «Разом на шістдесят відсотків» (нужно 50 %); не хватило — ещё раз, до трёх попыток, и наставник называет изъясн, а не повторяет объяснение.
4. **Сам.** «Тепер сам, у повну силу. Три, два, один — і на „бий“ бий: із замахом, і зупинись у кінці». После сигнала есть 4 секунды: замах и удар могут быть двумя махами — берётся лучший. «Так! Мен — сімдесят відсотків. Це він» (нужно 55 % и чтобы этот удар был первым в списке) — следующий удар; иначе подсказка и ещё раз, после трёх неудач — «Підемо далі». Пороги и скорость тени — в  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (строки «Доджьо» и «Ката»).

Со сборки 2026-09-29j. Наставник не повторяет объяснение: на второй попытке фраза короче, а вместо повтора — конкретный изъян («Замах вище — над голову», «Дорубуй нижче, до пояса», «Клинок пішов правіше/лівіше», «Не штовхай уперед — рубай»); полное объяснение звучит снова, только если вы не двигались или сделали совсем другое движение. Тень ждёт: отстали — она замедляется ( «Доджьо: тінь чекає»). **Пауза:** Меню →  или просто отойти дальше семи клеток на три секунды — прогресс сохраняется в браузере. Продолжить — постоять 1,2 с под **доской на восточной стене** (клетка у стены, как у кузни; рядом слышен деревянный «тук») или снова Меню → : наставник спросит «Продовжити з удару ...?» — кивок; покачать — начать сначала. **Камера** в тренировке жёстко смотрит на наставника ( «Камера: фіксація на наставнику», 0,85) и отпускает взгляд, если 2,5 с смотреть в сторону дальше 60°; на врага в бою камера не фиксируется ( «Камера: фіксація на ворогові», 0 — можно включить). **Нахил** × (): 2 — 45° наклона телефона = вертикаль, дальше клинок сам уходит за голову, не надо наклонять экран назад; 4 — 45° = за спину. **SuperHot** ( «SuperHot: час світу...», 0 — выкл): мир идёт со скоростью вашего движения — стоите — время 0,3, махнули — 1; в тренировке не действует.

Со сборки 2026-09-29k — сенсоры. Курс и наклон клинка берутся из гироскопной ориентации ОС (как в PUBG), компас лишь медленно (20 с, только в покое) подтягивает север; крен и горизонт — тоже из неё, а не из акселерометра. Неподвижный телефон = неподвижная картинка: когда телефон лежит, в лог раз в 8 с идёт строка «СПОКІЙ ... курс $\pm 0,0x^\circ$ · нахил $\pm 0,0x^\circ$ » — по ней видно дрейф. Корпус (и камера) не поворачиваются, пока телефон крутится быстрее 160°/с (max) и ещё 0,35 с после ( «Корпус: завмирає...»). Камера в тренировке держит наставника полностью — при захвате баннер « ПОГЛЯД: НАСТАВНИК» и тон, при отпускании — «ПОГЛЯД ВІЛЬНИЙ»; наклон камеры за клинком выключен ( «Голова: нахил погляду»). В тренировке меч не уходит в ножны. Дом пуст, карта мира на полу яркая.

В LAB — ПОВТОРИ ЗА МНОЮ. Выберите удар в списке ANIMATION LAB →  **ПОВТОРИ ЗА МНОЮ.** Голос объясняет удар, риг показывает его дважды на 0.5×, потом «Тепер ти. Я порахую: три, два, один — і на „бий“ бий» — тот же отсчёт — 3 секунды записи — процент словами. Три попытки подряд, потом кнопка снова. Каждая попытка остаётся текущей записью — её можно сохранить (SAVE MOTION), запечь (шаг 4) или отправить мне (EXPORT MOTION) — именно такие записи нужны, чтобы подстроить эталоны под телефон.

Шаг 2б. Отработка ударов и стоек (с 2026-09-30р)

Меню →  **ВІДПРАЦЮВАННЯ**: один удар или стойка, сколько угодно повторов подряд, каждый повтор — строка в журнале для анализа. Игра ставит тебя в центр комнаты, включает свет над местом, камера смотрит поперёк движения (мен — сбоку, йоко — сверху).

Каждый удар описан тремя точками: ● **начало** (зелёная рамка), ↪ **путь** (контур из рамок-сегментов со стрелками), ■ **конец** (оранжевая рамка). Контур, тень и твой клинок в одной системе: эталон прогнан через ту же модель руки, что и в игре.

Режим	Контур	Полоска-бегунок	Тень	Звук «ближе/дальше» к началу
КОНТУР+ТІНЬ	да	да	да	да
КОНТУР	да	да	нет	да
ТІНЬ	нет	нет	да	да
САМ	нет	нет	нет	да
БЕЗ ПІДКАЗОК	нет	нет	нет	нет, только итог

Стиль	Как двигаться	Нахил вверх / вниз / курс
КИСТЬ	телефон крутится на месте перед глазами	×2 / ×2 / ×1.5
ЛІКОТЬ	от локтя, плечо неподвижно	×1.5 / ×1.6 / ×1.25
КИСТЬ+ЛІКОТЬ	локоть и кисть вместе	×1.5 / ×1.6 / ×1.25
ПЛЕЧЕ	от плеча, рука почти прямая	×1.2 / ×1.3 / ×1
ПЛЕЧЕ+ЛІКОТЬ+КИСТЬ	всей рукой	×1 / ×1.2 / ×1
ПОВНИЙ	двумя руками и телом, телефон — рукоять, не глядя на экран	×1 / ×1 / ×1

1. Выбрать удар (верхний ряд) или стойку (второй ряд); наставник называет его одной фразой, полоска трижды проходит путь в полную скорость.

2. Стать в начало: клинок в зелёной рамке, подержать 0.3 с — щелчок. В режимах с подсказкой через 0.35 с стартует полоска (или тень) — вести клинок вместе с ней.
3. Итог: высокий двойной тон — засчитано, низкий — нет; на панели одна причина («не дошёл до конца», «клинок ниже на 20°»). Каждые 5 удачных — счёт вслух.
4. Стойка: войти и держать 1.2 с, потом выйти и войти снова.
5. 🗨 **коментар** — что делал и как ощущалось; 📄 **журнал** — скопировать всё и прислать. Журнал хранится между запусками (до ~180 КБ), 🗑 очищает.

Порядок опытов: каждый стиль × каждый удар — сначала темп ×0.15–0.3 в КОНТУР+ТИНЬ, потом ×1 в САМ, потом ПОВНИЙ в БЕЗ ПІДКАЗОК. Строка журнала: путь %, коридор %, конец, время против цели, диапазоны угла телефона, курса и крена, пики гиро и ускорения, что распознал классификатор, причина неудачи; под ней — след по времени.

Со сборки 2026-09-29I–30p: в бою камера и тело держат цель (только мечники и боссы), телефон ведёт лишь меч; спарринг — наставник атакует сам, показаны полоса блока, контур его удара и превью скорости. Распознавание: эталоны «живые» (через модель руки игры) + штраф за размах поворота, цукі больше не поглощает остальные удары. Реплики пропускаются кнопкой ▶▶ или касанием двумя пальцами; удар, сделанный заранее во время объяснения в доджьо, засчитывается и пропускает объяснение.

Шаг 2в. Вес оружия, шаг за мечом, наблюдатель (сборки 2026-10-05q ... 2026-10-06u)

Со сборки 2026-10-06u клинок имеет буквальный вес: виртуальный меч идёт за телефоном не быстрее, чем герой способен вести такую массу (угловой предел $1100^\circ/\text{с} \cdot \text{сила} / \text{масса}$, линейный $5 \text{ м/с} \cdot \text{сила} / \text{масса}$). Класс оружия выбирается кнопкой 🗑 на панели 🎯 ВІДПРАЦЮВАННЯ или ползунком VB_WPN.kind; подобранное со стойки оружие ставит класс само.

Оружие	Масса	Руки	Предел при силе 1	Что будет при рывке «как шпагой»
шпага	0.5	1	$2200^\circ/\text{с} \cdot 10 \text{ м/с}$	ничего — перегрузить почти невозможно
меч	1.0	2	$1100^\circ/\text{с} \cdot 5 \text{ м/с}$	след желтеет; на красном срывается хват (рассинхрон кисти)

Оружие	Масса	Руки	Предел при силе 1	Что будет при рывке «как шпагой»
сокира	1.6	2	690°/с · 3.1 м/с	след оранжевый; долгий рывок — вырывается и падает
молот	3.0	2	367°/с · 1.7 м/с	рывок на старте, след краснеет за 0.3–1 с, молот выскальзывает и падает

Перегрузка О (0...1). Растёт, пока телефон быстрее предела или клинок отстал больше 35° / 25 см; спадает 0.7 в секунду. Цвет следа и клинка: голубой → жёлтый (0.33) → оранжевый (0.66) → красный (1). Выносливость тает $4 \cdot O \cdot (\text{масса} / \text{сила})$ в секунду, вибро учащается, при отставании больше 6° от острия клинка к острию телефона тянется эфирная нить того же цвета. На красном оружие с массой / сила ≥ 1.2 выскальзывает и **падает**: копия клинка летит со скоростью руки, рукоять тянет вниз, стук об пол, отскок, ложится; подобрать — шагнуть на соседнюю клетку или подождать телекинез (6 с). Лёгкое оружие на красном даёт рассинхрон кисти, как раньше. Сила героя (**VB_WEAPON.strength**) поднимает все пределы.

Шаг за мечом (10-05q ... 10-06s). Смещение руки сглаживается 0.35 с; один толчок — один шаг на клетку в сторону смещения; удерживаемый толчок — шаги каждые 0.45 с, пока рука продолжает идти вперёд; выпад вперёд-назад и откат после толчка — на месте; вращение телефона быстрее 200°/с — замах, не шаг. Рука далеко от тела — выносливость тает и вибро усиливается. Без врагов в 7 клетках порог маха $\times 1.6$, корпус и камера идут за телефоном сразу. Ползунки: группа **VB_STEP**.

Ворота «ХТО ТИ» (10-06s). ✕ игрок (своё тело), 🗡️ вторая рука (присоединиться к телу в комнате), 👁️ наблюдатель (любое устройство, без гироскопа). Наблюдателю доступны режимы ЕКШН / СТЕЖЕННЯ / ЗГОРИ / МАПА; с 10-06t он видит без сонарной темноты и со светом.

Наблюдатель «самое яркое» (10-06u). Дуэль (две сущности ближе 3.2 клетки) — камера сбоку от пары. Иначе — сбоку от самой активной сущности: 3.6 м от неё, 1.5 м вверх; переключение, когда кто-то активнее в 1.6 раза, и не чаще раза в 3 с; комната — за самым активным игроком, не чаще раза в 6 с. Активность игрока: движение тела, скорость клинка между живыми пакетами, лента, клинч, рассинхрон; на паузе — ноль; молчит дольше 6 с — не считается. Моб активен, когда бьёт или ранен. Ползунки: группа **VB_WATCH**.

Живой меч, тени, проба (10-06t). Каждый игрок шлёт хват и поворот клинка 15 раз в секунду (буфер 0.2 с на приёмнике). Свои движения в комнате пишутся 10 Гц (последние 90 с) и при следующем входе играют тенью; чужие тени — через

комнату, до трёх. 🏹 Проба ускорения (кнопка на панели отработки): каждый толчок — пик, длительность, Δv , путь, giro, обрезание датчика ($\approx 2g/4g$), шум покоя, Гц и вердикт: ПОВІЛЬНО ниже 1.5 м/с^2 (тонет в шуме), СЕРЕДНЬО, ШВИДКО выше 12 м/с^2 или giro выше $1500^\circ/\text{с}$ (датчик на пределе).

Кооп-сложность (10-06v). Число врагов в комнате зависит только от бойцов, которые в ней дерутся: собственное тело плюс живые игроки в той же комнате не на паузе. Наблюдатели, вторая рука и игроки из других комнат не считаются. Общая цель комнаты = база $\cdot (1 + 0.5 \cdot (N - 1))$; каждый клиент спавнит только разницу между целью и чужими живыми мобами (раньше каждый спавнил полный набор и вдвоём врагов было вдвое больше). Волны и «на шум сбежались» считаются так же. В логге: «КООП: бійців $N \cdot$ спільна ціль $T \cdot$ чужих живих $M \rightarrow$ мої n ». Ползунки: **VB_COOP.on**, **VB_COOP.k**.

Один учитель на команду и одинаковое тело (10-06w). Наставника (спутника) спавнит только лидер группы — боец с наименьшим id среди бойцов комнаты; остальные видят его тело через комнату как «НАСТАВНИК» (зелёный, клинок сквозь него проходит), свои лишние спутники убираются за 2 с, новый лидер получает учителя. В обучении (татами, додзё, спарринг, отработка) наставник всегда свой. Каждый игрок и каждый моб передаёт позу рига (16 суставов + корень) — на всех экранах виртуальное тело одно и то же (отставание сеть + 0.2 с), различаются только эфирное и физическое. Наблюдатель в режиме ЕКШН: слежение за спиной самого активного (3.4 м позади, 2.1 м высоты), в схватке (две сущности ближе 3.2 клетки) — сбоку от пары, после — снова слежение. Ползунки: **VB_COOP.oneMentor**, **VB_NET.pose**, **VB_WATCH.side / back / fh / fahead / yawK**.

Одинаковая картинка (10-06x). Наблюдатель не показывает тени прошлого, цвет тела игрока один на всех экранах (пакет несёт оттенок), мобы передают непрерывную позицию (px/pz), диагностика камеры наблюдателя — в HUD и в логге.

Офлайн, Wi-Fi и тело «боком» (10-06y). Три режима сети, ворота показывают текущий: **ХМАРА** (Firebase, грузится динамически только при интернете), **ЛОКАЛЬНА Wi-Fi** (сервер `vb-lan-server.js` на ноутбуке в той же сети или в точке доступа телефона; тот же API поверх SSE + POST, onDisconnect на разрыве; игрокам — HTTPS-адрес с самоподписанным сертификатом, иначе Chrome не отдаёт гироскоп), **ОФЛАЙН** (один аппарат; кнопка «ГРАТИ ОФЛАЙН» или `?net=offline`). `three.js` вшит в файл (`blob-importmap`) — страница стартует из `file://` без сети. Тело другого игрока стояло боком, потому что курс корпуса передавался дважды (поворот тела `bv` + поворот корня рига `rr[1]`); теперь корень несёт только наклон, смещение корня — в системе тела; тест сравнивает мировой курс рига на двух экранах. Полная картинка на всех

устройствах (**VB_VIEW.full** = 1: стены, свет, без сонарной темноты), тени прошлого выключены (**VB_REPLAY.on** = 0), камера наблюдателя не залезает в стену. Телефоны без Wi-Fi: один раздаёт точку доступа, сервер — на ноутбуке (или Node в Termux на этом телефоне); прямой WebRTC по QR — следующий шаг.

Мобы, ресурсы, руки, оружие, инвентарь (10-07a). Чужие мобы у наблюдателя строятся тем же `applyKindModel`, что и у владельца (ползун, летун, стрелец, босс — свои модели, риг-«боец» для них не строится); мёртвый летун падает на пол и ложится на бок. Пакет бойца несёт ресурсы (`res`), класс оружия (`wk`), хват (`wh`), наклон головы (`hp`), флаг инвентаря (`iv`) — наблюдатель показывает ресурсы того, за кем следит, а не свои. Самостолкновение (**VB_SELF**): хват не ближе 30 см к оси корпуса, рука поперёк груди идёт перед корпусом ($z \geq 30$ см, рука согнута, локоть вперёд-наружу), клинок не пересекает капсулу корпуса ($R\ 24$ см) и голову ($R\ 19$ см) — отклоняется вокруг хвата как от стены. Оружие — 7 классов по весу: кинжал 0.3 (лезвие 0.42 м) · шпага 0.5 (1.15) · короткий меч 0.8 (0.78) · длинный меч 1.0 (1.35, одноручный) · двуручный меч 1.8 (1.55) · топор 1.6 · молот 3.0; хват `auto/one/two` (**VB_WPN.grip**): любое оружие одной или двумя руками; два устройства + двуручное → баннер «ведущая рука ведёт обе, второй телефон не управляет», левый клинок выключается. Инвентарь 📦 без паузы: сетка 13×13, фигура, комарки под руками (оружие), броня (шлем, кираса, наручи, поножи, сапоги — пока пустые), карманы (ресурсы, 7 видов оружия, место под зелья); пока открыт — герой приседает и роется под ногами (видно всем), меч спрятан, удары не идут. Режим наблюдателя «👁️ ОЧИМА»: камера в голове выбранного игрока, его голова не рисуется.

«Мёртвый» игрок у наблюдателя, левый меч (10-07b). Причина «упал как мёртвый в альбомной ориентации»: в 10-07a поле пакета `hp` (наклон головы для «ОЧИМА») перекрывало `hp` (здоровье): наблюдатель видел $hp \approx 0 \dots 1$, как только наклон ≤ 0 — поза DEATH. Поле переименовано в `hpt`; тест `left_test` проверяет $hp=100$ и голову на 1.7 м при наклоне телефона вниз. Поза в инвентаре: плечи –х (вперёд), локти $z \rightarrow 0$ — руки роются перед коленями, а не за спиной. Левый меч со второго устройства: при одноручном оружии и подключённой «ДРУГОЙ РУКЕ» в левой руке рига появляется свой клинок (`VB_WPN.kindL`, по умолчанию кинжал): курс относительно корпуса и подъём — со второго телефона (`yaw/pitch` из `blade/link/<code>/swordL`), хват перед левым плечом, левая рука — IK, самостолкновение то же; другие видят его через `sgL/sql/wkL`. Удары левого клинка пока считает старый луч `blade2` («ЛІВІЙ клинок ріже»); контакт со стенами и столкновение собственных клинков — следующий шаг. Инвентарь: комарки рук 2×2, тап по руке выбирает цель (◀), тап по оружию кладёт его туда, комарки «ХВАТ» и «X ЗАКРИТИ».

Комнаты у наблюдателя, наклон второй руки, свои клинки (10-07с). Пустая комната у наблюдателя: при входе игрока в «чёрную» (боевую) комнату снимок в сеть не публиковался (`advRoomExtras` снимает только белые), а наблюдатель «ждал снимок» и оставлял блоки прошлой комнаты на старых мировых координатах; `ensureStructRing` проверяет клетки только по `gx/gy`, поэтому и кромку не достраивал — комната выглядела пустой, хотя у игрока стены были. Теперь наблюдатель и рука строят комнату по детерминированному плану (`spawnObstaclesSeededSafe`, сид — координаты), игрок публикует снимок при входе, если его в сети ещё нет, правки приходят поверх. Тест `rooms_test` (2 клиента через LAN-сервер, 7 комнат / + правка): блоки совпадают; на 10-07b — расхождение в чёрных комнатах со сдвигом блоков на 12 м. Наклон второй руки: устройство, ставшее левой рукой из меню « ДВА ПРИСТРОИ» после режима наблюдателя, слало `sensor.pitch`, который считается только в режиме бойца → `pitch=0`, клинок ходил лишь вбок. Теперь шлётся сглаженный `sensor.pitchRaw` в любом режиме; `hand_test`: β 10°→45°→80° → подъём левого клинка 10°→48°→85° (на 10-07b — 0°); после появления клинок держится до 4 с без данных (не мигает при сетевых паузах). Свои клинки: `ownBladesResolve` — отрезки лезвий в системе корня рига, зазор по сечению лезвия вдоль нормали (ребро 2.7 см, пласт 0.8 см × масштаб класса + 0.6 см), до 3 итераций разведения поворотом вокруг хватов (лёгкое оружие отклоняется больше), проскок за кадр ловится по смене стороны; встречная скорость > 1.2 м/с — звон, вибро на обоих телефонах (`clashT` в записи тела), отскок. Руки и клинок не сквозь тело: угол руки поперёк корпуса ≤ 65°, после IK `labArmBodyFix` выталкивает плечо-локоть-кисть из коробок корпуса и таза, затем клинок перепроверяется (`labSwordSelfResolve`: корпус, таз, голова, бёдра, голени) и свои клинки — второй проход. `arms_test`: 35 поз левой и 35 правой руки — 0 см проникновения, быстрый взмах — 4 звона, перекрытие сечений ≤ 4 мм. Инвентарь: таз и корпус раскручиваются к нулю, руки роются симметрично у колен (`VB_RUM`).

Первая особа и линейное движение (10-07d). Камера «голова» стояла в 0.35 м позади и 0.2 м выше головы (`VB_CAM.headBack/headUp`) — отсюда «тело без головы» на экране. Теперь камера в точке глаз рига (`fpvEyeWorld`: сустав HEAD + (0, 0.6·hs, 0.45·hs)), пересчитывается после шага рига в том же кадре, без сглаживания; голова и шея скрыты. Горизонт: раньше картинка поворачивалась ступенькой 0/90° по кривой `landS` (до 70° — ноль), в виде «1-ша особа» в портрете не поворачивалась вовсе. Теперь в первой особе — непрерывно на угол экрана относительно гравитации (`horizonRotCont`: `atan2(gx, -gy)`), остаток после поворота ОС, удержание при плоском экране), нарисованный горизонт параллелен настоящему при любом наклоне. `fpv_test`: Δ ≤ 0.6° на 16 позах (было до 88°). Взгляд в первой особе — по задней крышке телефона (`fpvViewAz`), а меч — по верхнему краю: в альбомной клинок ложится

поперёк, тело не разворачивается. Руки: корпус в первой особе развёрнут прямо (стойка боком остаётся ногам), рукоять у лица. Одноручное — кисть справа на уровне головы (глаза + $(-0.13, -0.07, 0.38)$ м). Двуручное — середина рукояти перед подбородком. Клинок в сторону руки меча — локоть внутрь; корпус наклоняется вслед за креном телефона. Метрики: кисть в кадре во всех позах, рука в теле ≤ 2.5 см, угол предплечье-клинок $32-94^\circ$ у одноручного. Линейное движение: причина «вперёд → назад» — линейное ускорение шло через тот же `sNorm`, что и гравитация (на откалиброванном Android знак -1), то есть было перевёрнуто. Вдобавок мёртвая зона и ворота делали торможение сильнее разгона, а усиление было $\times 6.8$ (`gAll 2.6` $\times$ направленные `2.6`). Теперь знак физический (`linPhys`, с самопроверкой `a_incl - a_lin = g`), система устройства естественная (без поворота экрана). Скорость — интеграл в системе мира с обнулением в покое, в частоте датчика (`LINV`). Рука $\times 1.3$, тело за рукой 0.6 . Шаг — по скорости толчка ≥ 0.6 м/с (`STEPV`, один толчок — один шаг); мах (гиро $> 150^\circ/\text{с}$) и дрожание не шагают, в двери и на кромку — только свайпом. `lin_test`: вперёд, назад и «медленный разгон — резкий стоп» дают верный шаг, мах и дрожание — на месте; на `10-07с` толчок назад давал два шага вперёд.

Взгляд за клинком, бой по сети, mobs (10-07e). Камера первой особы теперь идёт за клинком по вертикали: наклон = $-12^\circ + 0.6 \cdot (P - P_0)$, где P — наклон взгляда сквозь экран (задняя крышка, непрерывно и за -90°), $P_0 = -50^\circ$ в портрете и -20° в альбомной; пределы $-58...+28^\circ$, сглаживание 0.1 с, при махе 0.3 с (`fpvPitchTick`). Почему «картинка переворачивалась, когда клинок вниз»: за положением «экран лежит» проекция гравитации перескакивала к верхнему краю — горизонт поворачивался на 180° , а курс задней крышки уходил назад. Теперь «верх экрана» непрерывен (`fpvScreenUp`: экран далеко от вертикали — верх со стороны верхнего края, у альбомной — по непрерывности, экран лежит — плавно к верхнему краю), курс — задняя крышка плюс верх экрана (`fpvBackTick`), крен камеры — вокруг оси взгляда (`camUpRolled`). Рукоять — точка нижнего края экрана (`fpvScreenRoot`: `gx 0.16, gy -0.5, 0.36` м): портрет — внизу по центру, альбомная под правую руку — справа, под левую — слева с клинком вправо (правая рука навхрест, корпус доворачивается до 26°); рукоять всегда в кадре (`fpvClampToView`), не выше подбородка и не дальше вытянутой руки, двуручное — ближе к центру. Крен — линейный сдвиг 0.55 м к 40° (было плавно до 30°); МАЯК — с 83° , переход камеры $78-87^\circ$. Линейное: ворота вращения глушат руку лишь во время маха ($450^\circ/\text{с}$), рука $\times 1.5$, в первой особе полностью; шаг — только длинный толчок: пик скорости ≥ 1.25 м/с и путь ≥ 0.38 м (толчок 20 см двигает лишь меч, ~ 26 см). Джойстик: в режиме двух устройств курс камеры (`CAMH.yaw`) не обновлялся, после разворота джойстик вёл в старую сторону, то есть назад; теперь обновляется, свайп тоже идёт относительно камеры (`joy_test`: на `10-07d` -4.8 клетки, сейчас $+6.8$). Бой по сети: с ригом урона

по телу игрока не было вовсе (`resolveBurn` выходил раньше), а клинч каждый клиент решал сам по клеткам — у одного начинался, у другого нет, и «парирование» давало 28 урона тому, кто клинча не видел. Теперь мах сквозь тело ранит (след клинка), клинок в теле — 6 урона каждые 0.45 с; меч о меч — отскок у обоих, более слабого разворачивает до 35° в сторону удара (событие `clash` по сети, дважды не считается); клинч — только при реальном сцеплении клинков (≤ 15 см, медленно, 0.4 с), начало и конец — у обоих (`clinch` , `clinchEnd`). Мобы: раньше от удара по их клинку отлетал только игрок; теперь, если мой удар сильнее на 2 м/с, врага разворачивает до 40°, а с 5 м/с меч выбивается с шансом до 85% (лежит на полу, в руке скрыт), меня при этом не выбивает. Два устройства: обе рукояти у нижнего края, предплечья не проходят друг сквозь друга, клинок — сквозь чужую руку (`ownArmsResolve`); проскок левого клинка ловится в окне 0.6 м и по скорости, которую меряет второй телефон — звон есть. Тесты: `fpv_test` , `lin_test` , `pvp_test` , `mob_test` , `fpv2dev_test` , `joy_test` и весь набор.

Очередь (после 10-07а). Два разных оружия в руках с двух устройств (меч + кинжал, меч + щит, меч + дальнобойное; независимое прицеливание, столкновение собственных клинков как тест физики) · убрать всё оружие и трость: свободные руки щупают мир и мобов без разрушения (вибрация), рычаги/рубильники, тайные проходы и этажи · броня и зелья в комарках инвентаря · вода: плавание гребками рук · крылья: полёт взмахами · первое лицо бойца (альбомная ориентация → поворот картинка + защитная стойка) — уточнить, что именно не так сейчас · WebRTC телефон↔телефон по QR.

Карта движений (ориентир; величины уточняются пробой 🗡 на каждом телефоне).

Движение	Оружие	● начало	↪ путь	■ конец	Что видит телефон
Выпад (цуки, укол шпагой)	шпага, меч, спис	остриё вперёд, рукоять у пояса	прямая вперёд 30–60 см за 0.2–0.4 с	рука вытянута	ускорение 3–10 м/с², giro < 200°/с — чистый толчок, работает шаг за мечом
Мэн (вертикальный рубящий)	меч	над головой	дуга вниз 120–175°	клинок перед собой, остриё вниз	giro 600–1500°/с, пик 8–20 м/с²; выше 1100°/с меч желтеет

Движение	Оружие	● начало	↪ путь	■ конец	Что видит телефон
Кэса / гяку-кэса (диагональ)	меч, сокира	у плеча	диагональ 180–190°	у противоположного бедра	гири 500–1200°/с; сокира выше 690°/с — оранжевый след
Ёко (горизонтальный)	меч, молот	у бедра сбоку	горизонтальная дуга 200–220°	другой бок	гири 400–1000°/с; молот выше 367°/с — красный след и падение
Кириагэ (снизу вверх)	меч, сокира	у бедра	дуга вверх 220°	над головой	гири 600–1200°/с
Мах молотом	молот	за плечом, две руки	дуга 90–120° за 0.5–0.8 с	вниз перед собой	гири ≤ 350°/с — честно; быстрее — перегрузка
Парирование / блок	шпага, меч	клинок поперёк	короткий поворот 20–60° за 0.1–0.2 с	клинок поперёк	гири 300–800°/с, без линейного ускорения
Шаг и уход	любое	стойка	равномерный толчок корпусом 0.5–1 с	стойка	ускорение 1.5–4 м/с² вдоль одной оси — шаг за мечом

Шаг 3. Записать своё движение и сравнить

1. Включите **LIVE SENSOR** (если выключали), встаньте в стойку → **NEUTRAL (калібр.)**.
2. ● **RECORD** — запись пошла (кнопка зелёная; выключенный LIVE SENSOR включится сам). Сделайте один удар: 1–3 секунды, с замахом и явной остановкой в конце.
3. ■ **STOP REC.** В логе: «LAB RECORD: стоп · 64 кадрів · 1.80с». Запись стала *текущей*: имя CUSTOM_MOTION_01, живёт до перезагрузки страницы.
4. ≈ **СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ.** В окне ІНФО появится список:

СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01» (рух 1.8 с, вістря до 6.4 м/с):

1. KESA — 71% ◀ найближче
2. GYAKU_KESA — 44%
3. MEN — 38%

Первая строка — на какой удар движение похоже больше всего. Телефон вибрирует тремя короткими толчками, если лучший результат не меньше 70 %, и одним — если меньше.

5. Повторите удар и сравните снова: процент растёт — «горячо», падает — «холодно». Так движение подгоняется под нужный эталон, а не наоборот.

Как читать проценты. Сравняется форма пути: где рукоять относительно тела и куда смотрит клинок в каждый момент, с выравниванием по времени. Поэтому темп и рост не важны, важна траектория. Ориентиры: 60–70 % — удар узнаваем; 80 % и выше — почти эталон; ниже 40 % — это другой удар или запись слишком короткая (сообщение «немає руху»). Сравнение идёт со всеми ударами, включая ваши REC_... из шага 4; служебные анимации (IDLE, HIT, DEATH...) не участвуют.

В лог уходит та же строка: «LAB СХОЖІСТЬ «CUSTOM_MOTION_01»: KESA 71% · GYAKU_KESA 44% · MEN 38% · ...». Если процент не растёт, как ни повторяй, — пришлите её мне вместе с EXPORT MOTION (шаг 5): по ним видно, какие углы эталона поправить.

Шаг 4. Сохранить запись, проиграть её, запечь в анимацию

Сохранить. SAVE MOTION → введите имя (например kesa_1). Запись попадает в список «— запис —» и хранится в памяти браузера: переживает перезагрузку, но не очистку данных сайта. Запись, выбранная в этом списке, — та, с которой работают ► PLAY REC, ≈ СХОЖІСТЬ и 🔍 ЗАПЕКТИ; пустой пункт «— запис —» означает «текущая, только что записанная».

Проиграть на риге. ► PLAY REC — LIVE SENSOR гаснет, риг повторяет запись (с той калибровкой, при которой она снята). ⏏ и ◀ FRAME / FRAME ► работают и здесь. 🟡 PLAY OFF — стоп; чтобы снова управлять телефоном, нажмите LIVE SENSOR.

Запечь в анимацию. Выберите запись (или оставьте текущую) → 🔍 ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ → имя (предлагается M01). Из записи делаются 6–16 ключевых поз плюс кадр CONTACT в точке наибольшей скорости кончика; в списке ANIMATION LAB появляется REC_ИМЯ — её можно смотреть, гонять по кадрам и сравнивать с ней, как с любым эталоном. JSON новой анимации сразу уходит в лог и в буфер обмена.

Отдать врагам. REC У ВОРОГІВ (зелёная — включено): враги добавляют ваши REC_... к своим ударам. Доля таких ударов — ползунок «Вороги: частка ударів із записів» в меню  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ (по умолчанию 0.5, то есть примерно каждый второй удар). **КАТА У ВОРОГІВ** включает у врагов стойки и удары кэндзюцу вообще; выключено — дерутся по-старому, и записи тоже не используются.

Удалить. Выберите REC_... в списке анимаций → × **REC** → подтвердить. Удаляются только запечённые; встроенные эталоны эта кнопка не трогает.

Шаг 5. Поправить позу вручную и отправить JSON

Если удар почти правильный, но, скажем, кисть довёрнута не туда — проще поправить позу, чем перезаписывать.

1. Выберите анимацию (эталон или REC_...) →  → ◀ **FRAME / FRAME** ▶ до нужного кадра. Или сразу нажмите стойку в разделе ПОЗА (CHUDAN, JODAN...).
2. Строка POSE MODE: выберите сустав (RIGHT_SHOULDER, RIGHT_ELBOW, RIGHT_WRIST, TORSO...) и крутите три ползунка — повороты по x · y · z в градусах, цифры видны рядом. Риг меняется сразу; проигрывание при этом останавливается.
3. **SAVE POSE AS...** → имя. Поза появится среди кнопок ПОЗА (имя в верхнем регистре) и сохранится в браузере.
4. Ползунки правят *позу*, а не анимацию: чтобы новая поза попала в ключевой кадр удара, пришлите её мне — я подставлю её в анимацию и верну в следующей сборке.

Что присылать мне. Всё уходит в лог и в буфер обмена — скопируйте строки из лога и вставьте в сообщение:

- **JSON АНІМАЦІЇ** — выбранная анимация вместе с её позами; строка начинается с «LAB ANIM JSON». Нужна, когда надо поправить углы эталона или запечённой REC_...
- **EXPORT MOTION** — сырая запись телефона: строка «LAB EXPORT MOTION» и читаемый разбор «LAB MOTION: ...». Нужна, когда процент схожести не растёт или риг двигается не так, как рука.
- строки «LAB СХОЖІСТЬ ...» из LAB и «УДАР ... с: схожий на ...» из игры — по ним видно, как оценка ведёт себя на ваших реальных замахах.

Кнопка **JSON** в разделе RESET · EXPORT выгружает состояние всей лаборатории (риг, списки поз и анимаций, размеры) — нужна редко.

Откат. Раздел RESET · EXPORT: **POSE** — вернуть текущую позу к исходной, **ANIMATION** — сбросит проигрывание и скорость, **CAMERA** — камеру, **ALL** — всё сразу (риг снова PLAYER). Встроенные эталоны и сохранённые записи от этого не портятся.

В игре: оценка каждого маха и задания жреца

Ничего включать не нужно — работает всегда, пока включён новый риг игрока («Новый риг у грі» = 1 в  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРІВ) и меч вынут.

- **Каждый мах оценивается.** Мах — это когда кончик клинка разогнулся быстрее 2.5 м/с и потом остановился (медленнее 1 м/с на четверть секунды). После него в логге: «УДАР 0.9 с: схожий на KESA 62% · GYAKU_KESA 41% · MEN 30%». Сравнение то же, что ≈ СХОЖІСТЬ в LAB: шесть атакующих ударов плюс ваши REC_...
- **Задание «удар».** Жрец в святилище (белая комната, персонаж за стойкой) предлагает: «Виконай удар кеса 3 рази зі схожістю не менше 60 відсотків». Кивок — принять. Засчитывается мах, у которого нужный удар стоит первым в списке и его процент не ниже 60. Сверху зелёная плашка «✕ KESA 71% ✓ (1/3)» и двойная вибрация; иначе оранжевая «✕ KESA 48% (більше схоже на MEN) — треба 60%», а наставник говорит, что поправит: «Кеса — 48. Це більше мен. Від правого плеча навскіс униз ліворуч, ніби ріжеш рукав» (не чаще раза в пять секунд).
- **Задание «стойка».** «Стань у стійку тюдан і завмри на 2 секунди». Клинок должен быть близко к эталонной позе и почти неподвижен: плашка « CHUDAN ... 1.2 с» считает удержание, сдвинулись — счёт с нуля. Стойки: CHUDAN — остриё вперёд на уровне горла, руки перед животом; JODAN — меч над головой, остриё назад; GEDAN — остриё вниз-вперёд, к колену; HASSO — клинок вертикально у правого плеча, гарда у щеки; WAKI — клинок спрятан сзади справа, остриё вниз. Если стоите не так, наставник раз в шесть секунд описывает стойку и называет «різницю» — чем меньше число, тем ближе (зачёт — меньше 24).
- **Награда** за «удар» и «стойку»: 2  кристалла или 1  сталь, плюс 5 душ — как и у остальных заданий жреца (добыть, охота, заклинание Морзе, алхимия, серпантин).

Совет: если в LAB удар даёт 70 % по KESA, а в бою — 40 %, значит в бою вы машете короче или без остановки в конце: сделайте замах и явную остановку. Длительность маха видна в той же строке «УДАР 0.9 с».

Справочник кнопок LAB

Только то, что нужно для движений; остальные разделы панели (STRUCTURE, WEAPON, ШАРИ, HAPTIC TEST) к записи ударов не относятся.

Кнопка	Что делает	Когда нужна
 ІНСТРУКЦІЯ	Открывает эту же памятку прямо в игре (по-украински)	Забыли порядок шагов
≡ LAB / ◀ СХОВАТИ	Прячет и показывает панель	Панель закрывает риг
× ВІЙТИ	Выход из лаборатории в игру	Закончили
CHARACTER → PLAYER	Риг игрока	Всегда перед записью
MENTOR / ENEMY / BOSS	Риг другого персонажа	Посмотреть, как удар выглядит на враге
FRONT ... FREE, RESET VIEW, + –	Ракурсы камеры и масштаб	Не видно путь клинка
ПОЗА: CHUDAN, JODAN, GEDAN, HASSO, WAKI, ... _END	Поставить риг в стойку или конечную точку удара	Проверить стойку для задания жреца
POSE MODE: сустав + 3 ползунка	Повернуть выбранный сустав по x · y · z	Ручная правка позы
SAVE POSE AS...	Сохранить текущую позу под именем	Правку надо оставить
ANIMATION LAB: список	Выбрать эталон (MEN, KESA, ... UKENAGASHI) или REC_...	Перед PLAY, FRAME, JSON, × REC
▶ PLAY ·  · ■ STOP · LOOP	Проиграть, замереть, в начало, по кругу	Смотреть эталон
◀ FRAME · FRAME ▶	Один кадр (1/30 с) назад или вперёд	Разглядеть момент удара
швидкість 0.1× ... 4×	Скорость проигрывания	0.25× — учить, 1× — как в бою

Кнопка	Что делает	Когда нужна
SWORD CONTACT · ЦІЛЬ	Поставить цель (манекен, блок) перед ригом	Проверить, куда приходится удар
LIVE SENSOR	Телефон ведёт руку и клинок рига	Всегда для записи; выключать на время PLAY
NEUTRAL (калібр.)	«Ноль» рук и клинка	После каждого поворота или пересадки
● RECORD · ■ STOP REC	Начать и закончить запись движения	Шаг 3
▶ PLAY REC · ◻ PLAY OFF	Проиграть запись на риге и остановить	Посмотреть свою запись со стороны
SAVE MOTION	Сохранить запись под именем	Запись стоит оставить
EXPORT MOTION	Запись в лог и буфер обмена (JSON + разбор)	Прислать мне
список «— запись —»	Какая запись считается выбранной	Перед PLAY REC, СХОЖІСТЬ, ЗАПЕКТИ
≈ СХОЖІСТЬ З АНІМАЦІЯМИ	Проценты похожести записи на все удары	После каждой записи
🔗 ЗАПЕКТИ В АНІМАЦІЮ	Запись → анимация REC_ИМЯ	Удар получился
КАТА У ВОРОГІВ	Враги бьют ударами кэндзюцу (вкл/выкл)	Обычно включено
REC У ВОРОГІВ	Враги используют ваши REC_... (вкл/выкл)	Хотите видеть свой удар у врагов
JSON АНІМАЦІЇ	Выбранная анимация с позами в лог и буфер	Прислать мне на правку
× REC	Удалить выбранную REC_...	Неудачная запечёная анимация
RESET: POSE / ANIMATION / CAMERA / ALL	Сброс к исходному	Что-то съехало

Кнопка	Что делает	Когда нужна
ARM (акселерометр)	Смещение руки по акселерометру (вкл/выкл)	Риг «плавает» — попробуйте выключить
 ПОВТОРИ ЗА МНОЮ	Голосом: показ выбранного удара дважды → авто-запись 3 с → процент словами, 3 попытки	Повторить эталон, не читая экран
 ТРЕНУВАННЯ УДАРІВ (меню игры, не LAB)	Наставник показывает шесть ударов по очереди и оценивает ваши махи голосом	Учить удары прямо дома, без LAB

Ползунок «Вороги: частка ударів із записів» (доля ударов врагов из ваших записей) и переключатель «Новий риг у грі» — в меню игры,  ЧУТЛИВІСТЬ СЕНСОРИВ, а не в панели LAB.